

有限群的表示一百年 (II)

T. Y. Lam

要点重述

有限群表示论的源头可追溯到 1896 年 4 月, 在 R. Dedekind 与 F. G. Frobenius 的一次通信中. 为了纪念这个事件的百周年, 本文作者在 1996 年作了几次演讲. 此文就是根据这几次演讲写成的.

在本文的第一部分中, 我们曾详细地讲述了 Dedekind 是怎样地向 Frobenius 提出一个关于从一个与有限群 G 相关的行列式 (称为“群行列式”) 中产生的某类齐次多项式的分解问题. 在 G 是交换群时, Dedekind 能够利用群的特征标 (即 G 到非 0 复数群中的一个同态) 将群行列式分解为线性因子. Frobenius 天才地发现了任意有限群的一般的特征标理论, 从而对 Dedekind 的群行列式问题给出了完整的答案. Frobenius 关于 (非 Abel 群) 特征标的首次定义是通过一组可交换矩阵的本征值作出的, 这是一个相当别致的形式. 这件工作导致 Frobenius 在 1897 年提出了群 G 的 (矩阵) 表示的现代定义, 即是一个同态 $D: G \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{C})$ (对某个 n). 由这个定义可知, 表示的特征标 $\chi_D: G \rightarrow \mathbb{C}$ 可简单地定义为 $\chi_D(g) = \text{trace}(D(g))$ (对每个 $g \in G$). 通过群的各种不同的表示来研究群自身, 这种思想为群论及其应用的研究开辟了一个新方向.

在本文第一部分简述了关于 Frobenius 发现特征标理论以及其后对群表示所作的伟大贡献之后, 我们现在转向这门学科中的另一位巨匠, 即英国群论学家 W. Burnside. 这就是本文第二部分的主要内容. 大部分内容读起来是独立于第一部分的. 为了读者的方便, 我们重列了所需的第一部分中的少量参考资料, 并用同样的字母编排. 如在第一部分中, [F: (53)] 表示在 Frobenius 全集 [F] 中的文章 (53). 根据 Wagner 和 Mosenthal 编的大师年表 [B], Burnside 的文章是按出版年度排列的. 原文的出版情形对我们这篇综述性质的解释文章是无关紧要的.

William Burnside (1852–1927)

本节关于 Burnside 的生平及工作的解释主要取材于 A. R. Forsyth 所写的讣告简传 [Fo] (它于 Burnside 去世的第二年发表在 J. London Math. Soc. 上), 以及即将出版的

原题: Representations of Finite Groups: A Hundred Years, Part II. 译自: Notices of the AMS, Vol.45(1998), No.4, p.465–474. 本文第一部分载于本刊 1999 年第 1 期.

C. Curtis 的“表示论的先驱者”一书 [Cu₂, 第 3 章]. William Burnside 生于伦敦一个苏格兰血统的家庭中. 在剑桥的圣约翰和 Pembroke 学院接受了传统的大学教育. 在 Pembroke, 他在数学和划船两方面都十分出色. 他于 1875 年以一等第二名的成绩从剑桥毕业, 载入数学优等考试及格者名册. 之后他在剑桥得到了一个讲师职务, 在那里呆了十年左右, 讲授数学, 并积极地做数学优等考试和划船水手的教练. 1885 年, 在海军管教育的负责人 (一个老剑桥, 名叫 William Niven) 的建议下, Burnside 接受了设在格林尼治的皇家海军学院的教授职位. 虽然他余生在格林尼治度过, 但他一直与剑桥的学术界保持着密切联系, 并一直在伦敦数学会的活动中扮演着十分活跃的角色, 长期为学会服务, 包括担任过两年的主席 (1906—1908). 在格林尼治, 他给海军中的人们讲授数学, 这其中有关火炮和鱼雷的官员, 文员和机械师, 也有军校学员. 教学工作没有给 Burnside 提出更多的要求, 这正合其意, 使他有时间积极进行一系列的研究计划. 虽然 Burnside 所在地与英国主要的数学中心有一定距离, 但他一直与当时最新的研究潮流并行, 并且贯穿一生. 他一共发表了 150 篇纯粹与应用数学方面的文章. 无论如何, Burnside 的一生都在为他的数学做着兢兢业业的贡献.

Burnside 早年在剑桥所受的应用数学传统训练过重.¹⁾ 那时, 应用数学基本上是指分析 (函数论, 微分方程等) 在理论物理课题上的应用, 如运动力学, 弹性力学, 电动力学, 流体力学以及气流论等等. 因此在 Burnside 科研生涯的前十五年, 他发表的文章或是在这些应用领域, 或是在椭圆和自守函数及微分几何领域, 这是毫不足怪的. 由于这些工作, 1893 年他被选为皇家学会的成员. 很巧合的, 正是在这段时期, Burnside 的数学兴趣转到了群论上, 他为这个学科贡献了自己黄金时代的主要创造能力.

在写了“关于有限阶群论的注记”等一系列文章 (及其他文章) 之后, 1897 年, Burnside 出版了他的群论书 [B₁], 这是第一本对群论提供了全面论述的英文书. 1911 年在扩展的第二版中加入了关于群表示的新内容. 半个多世纪中, 这本书无疑是详尽解释群论基本内容的最常参考的一本书. 多佛 (Dover) 出版社 1955 年重印的 Burnside 的书 (售价 2.45 美元) 现在被奉为数学中真正的经典之一. 我们将在下一节中更多地讲到这本书.²⁾

由于在上个世纪更替之时, 群论在英国不是流行的学科, Burnside 的群论著作并未受到应有的赏识. 在 Burnside 1927 年去世时, “伦敦时报”报道说“剑桥最好的运动家之一”³⁾ 故去了. 我们也许可以责备记者不学无术, 缺乏数学鉴赏能力, 但是, 即便是 Forsyth 在 Journal of the London Math Society 上发表的详尽的讣闻, 有 17 页之长, 而关于 Burnside 群论方面的工作的介绍却不到一页, 尽管 Forsyth 深知, 这项工作是 Burnside

1) 根据 Forsyth[Fo] 所说, 当时纯粹数学主要是“作 Cayley 领域中的内容, 即使考试名列前茅的优秀人才也绝少涉足其中.”

2) 现已知 Dover 出版社曾出版了另外两本 Burnside 书的重印本, 一本是概率论, 一本是方程论. 前者是 Burnside 本人写的, 出版于他去世后的 1928 年, 它也是用英语写成的概率论方面最早期的书之一. 但两卷本的方程论是由 Panton 和另一个 Burnside 写成的 (约在 1904 年). W. Snow Burnside 是都柏林的数学教授, 是同时代的 Burnside. 他们在同一英文杂志上发表文章时, 一个署名为 W. S. Burnside, 而另一个就是 W. Burnside. 关于这点的最早注解是由 S. Abhyankar 作的 [Ab, p.91, 脚注 43].

3) “伦敦时报”关于 Burnside 的讣告全文引自 (Cu₂, 第 3 章).

在数学中“最深远也最引人注目的贡献”. Burnside 最大的贡献使他的名字与群论共存. 而这些贡献在 Forsyth 的文章中却只字不提. 我认为可能有两个原因, 首先可能是 Forsyth 对群论知之甚少. 尽管他是剑桥的数学教授, 但他的主要领域是函数论和微分方程.¹⁾ 我们不能因为他对 Burnside 在函数论和应用数学方面的工作更为热情而责备他. 毕竟是这些工作使 Burnside 赢得皇家学会成员的称号. 其次, Burnside 在群论方面的工作确实是超前于其所处的时代的. 他的思想的深刻意义和想象力真正的效力在他去世多年后才变得清晰. 今天, 我没有听到我的搞应用数学的同事谈起 Burnside 在流体动力学或空气动力学理论方面的工作, 但在我的群表示论的研究生课上, 我一定会教我的学生 Burnside 关于 $p^a q^b$ 定理 (任一 $p^a q^b$ 阶群是可解群) 的伟大证明! 在数学中, 和其他学科一样, 时间将会说明什么是人类最好的, 最持久的作品.

有限阶群论 (1897–1911)

因为他在 Klein 和 Poincaré 自守函数方面的工作, Burnside 熟悉了不连续群理论, 也许使他最终离开应用数学并转向有限群理论研究就是由此而起的. 19 世纪 90 年代早期, Burnside 紧随着 Hölder 关于特殊阶群的工作, 很快他作出了自己关于有限单群的阶的性质的工作. 显然, Frobenius 早期的群论论文首先引起了他对有限阶可解群²⁾ 的兴趣.

Burnside 的杰作“有限阶群论”的第一版出版于 1897 年. 很清楚, 这是写于 (上一) 世纪之交时的最主要的群论著作. 在那个时期, 当要向英国读者介绍有限群论时, 这本书一定会在该领域的最近研究论文中不时出现. 例如阶为 $p^a q^b$ 的群已被证明当 $a \leq 2$ 或 Sylow 子群是 Abel 群时是可解的, 以及非 Abel 的单群的阶如果是少于 6 个素数的乘积, 则必然是偶数.³⁾ 很清楚, Burnside 领会到这些结果还未达到最后的形式. 他在 [B₁, 第一版 p.344] 中写道:

如果结果出现得零零碎碎, 我们必须指出: 这个领域的这一分支直到最近才受到关注, 它应被认为是比那些彻底搞清的领域更有希望的研究领域.

Burnside 所选取的靶子是正确的, 他认为: 在这条研究路线上, 藏着很多很多东西呢. 但是, Burnside 当时对线性变换群可能的角色估计比较迟疑. 因为置换群的理论在 [B₁] 中占据一大部分, 而线性变换群则较少地受到关注, Burnside 感到有必要告诉他的读者, 在 [B₁] 的第一版前言中他写道:

我对这一问题的回答是, 从目前所知道的领域来看, 有很多纯理论方面的结果, 用变换群的性质处理起来要便利很多. 如果要直接通过考虑线性变换群, 发现结果可能会比较难.

他完全不知道, 就在他的书将要出版时, 欧洲大陆的 Frobenius 已经在群特征标上有了

1) 其 2 卷本函数论和 6 卷本微分方程的书在当时相当流行.

2) 群 G 是可解群是指它可由一个 Abel 群经过有限次群扩张而构作的群. 当 G 是有限群时, 等价定义是 G 的合成因子都有素数的阶.

3) Burnside 证明了这样的阶只能是 60, 168, 660 或 1092.

突飞猛进的发现,而且事实上已经写好了关于群的新表示论的第一篇论文[F. (56)]. 结果是,以后的十年成为用群表示论研究有限群的结构并取得辉煌成就的见证. 而 Burnside 则是得到这些成果的一个领头人. 毫无疑问, Burnside 总是要把当时最活跃的发现带给他的读者. 当 $[B_1]$ 的第二版于 1911 年出来时(在第一版出版后 14 年),与第一版有了很大的不同. 除了有很多新结果外,还有新写的文章,向读者介绍群表示论的方法. 在新版的前言中, Burnside 写道:

特别是,线性变换群理论经几位作者的努力,已成为丰富的主要的研究分支. 原版前言中所说的要加以忽略的理由都不再成立. 事实上更确切地说,为了得到抽象群的进一步结果,人们必得极大地注意将群表示为线性变换群.

随着这些话, Burnside 将群论分支引入了 20 世纪. 他以其特有的优雅流畅的文风继续写了 500 页的高质量的数学论文. 尽管后来的作者们发现 $[B_1]$ 中出现了一个差错和一些打字错误,¹⁾但直至今日, Burnside 的书还是像它在整个 20 世纪那样,是一个宝贵的参考文献. 我本人则把对 Burnside 书的偏爱发展为嗜好:每当我步入到旧书店时,一旦在书架上找到一本 Dover 版的书,我一定会买下它. 到现在为止我已经拥有七(或八)本. 真正的书的鉴赏家决不会放过 Burnside 书的第一版,因为它的珍稀和历史价值. 显然地,一本好书在珍本书店中可价值几百美元.

Burnside 在表示论方面的工作

在读了 Frobenius 的文章[F: (53), (54)]后, Burnside 几乎立刻就看出了 Frobenius 的新理论与自己所作的有限群研究之间的联系. 他试图做的第一件事是用自己的方式去理解 Frobenius 的结果. 在 19 世纪 90 年代 Burnside 也紧跟着 Sophus Lie 在连续变换群方面的工作,不象 Frobenius,他熟悉 Lie 群和 Lie 代数的方法. 给定一个有限群,他能很快地从 G 定义出一个李群,它的李代数是群代数 CG 加上括号运算 $[A, B] = AB - BA$. 分析这个李代数的结构,他成功地导出了 Frobenius 关于特征标和群行列式的主要结果(关于更多的细节,请参见 $[Cu_2]$ 和 $[H_2]$). 他将这些结果分为几部分发表(见 $[B: 1898a, 1900b]$ 等文). Burnside 当然不是宣布他有任何新的结果. 他在 $[B: 1900b]$ 中说:

本文的宗旨是向英国读者介绍这一新进展. 本文不是开创性的,因为除了一两处很小的例外,这些结果都应归功于 Frobenius 先生. 但我们证明的方式与 Frobenius 先生使用的方法完全不同.

事实上,虽然 Burnside 的方法与 Frobenius 的证明方法不同,但他的方法本质上很接近 Molien 在 1893 年作出的 $[M_1]$. 两人都利用了正则表示的思想. 仅有的区别是 Molien 将 CG 视为结合代数(或超复数系),而 Burnside 将其视为一个李代数. 然而, Molien 的文章 $[M_1]$ 没有什么人能看得懂,这也许就是它没有受到应有重视的原因. Burnside 也是对 Molien 文章中的讲法感到不解的人之一. 在后来的一篇文章 $[B: 1902f]$ 中,在引用

1) 其中最明显的一个错误出现在第 510 页,在总索引中, Burnside“清除”了自己最伟大的定理,而代之以这样一段可笑的字句“阶为 $p^a q^b$ 的群,其中 p 和 q 为素数,必是单群”(甚至在 1955 年, Dover 版中仍保留着). 是谁作的校对? 我的天啊...

[M₁] 时, Burnside 公开地哀叹说:

精确地判断某个东西是否包含在 Molien 先生的文章中真是很不容易的.

后来, Molien 和 Burnside 的方法被 E. Noether 的方法所取代 [N]. 正如本文第一部分“为现代读者准备的 $\Theta(G)$ 的因式分解”一节中所指出的, Noether 应用 Maschke-Wedderburn 定理立刻得出了表示论方面的所有已知的基本内容.

Burnside 下一阶段工作的内容是对不可约表示及其应用的详尽研究. 我们回忆一下, 对于不可约 (或本原) 表示, Frobenius 最初是通过与之相连的群行列式来定义的. 很显然, 这种定义有点麻烦, 需要用直接的定义来代替. Burnside[B: 1898a] 和 Frobenius[F: (56)] 两人都以矩阵表示来定义表示的不可约性. 诚然, 正象 Charles Curtis 向我指出的, 这些早期的定义就是现在我们所称的不可分解表示. 1898 年左右, F. H. Moore (及 A. Loewy, 独立地) 得到了一个结果, 即任一个有限的线性变换群容许存在一个非退化的不变的 Hermite 型. 在 1899 年, Maschke 利用 Moore 的结果证明了有限群表示对任一子表示的可分性 (现称之为 Maschke 定理). 有了这些结果, 在表示的不可约性定义中可能存在的任何混淆立刻变得不太重要了. 至迟在 1901 年, Burnside 已能够毫不含糊地描述表示的不可约性: “称有限群 G 被表示为 m 个变量的不可约线性群是指 G 是单或多重同构 (即同态) 于该线性变换群并且不可能选取变量的 $m' (< m)$ 个线性函数, 使得这些变量之间按照群的每个运算而互相变化.”除了它的叙述冗长以外, 这基本上就是今天我们所用的矩阵表示的不可约性的定义.

Burnside 继续证明了有限群表示的“完全可约性” [B: 1904c], 并正式将之归功于 Maschke (及 Frobenius), 他使用这个性质给出了关于基本特征论的自我包含的叙述 [B: 1903d]. 这与他早先在 [B: 1898a] 中使用的连续群方法是相互独立的. 一年以后, Burnside 在 [B: 1905b] 中得到了对不可约表示的优美的描述, 我们直到今天还在使用:

定理 4.1 表示 $D: G \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$ 是不可约的, 当且仅当 $D(G)$ 中的矩阵张成 $M_n(\mathbb{C})$.

Burnside 对任意群 (而不仅是有限群) 证明了这个结果 (后来他在 [B: 1905c] 文中对可能是无限的群使用了这条定理). 接着, Frobenius 和 Schur 将此定理推广到线性变换的“半群”上. 在此之后, 我们可以将 Burnside 的这一主要结果以环论形式叙述如下: $M_n(\mathbb{C})$ 的子代数 A 在 $\mathbb{C}^n$ 中无平凡不变子空间的充分必要条件是 $A = M_n(\mathbb{C})$. 以这种形式叙述后, Burnside 定理对于研究算子代数和不变子空间的人有直接的好处. 对无穷维空间的推广现已得到一些, 如 [HR] 的第 8 章. 我们还要指出 Burnside 的结果对任意特征的域都是成立的, 唯一的必要条件是基域必须是代数闭的 (见 [L, p.109]).

Burnside 对特征的算术有很敏锐的眼光 (他当时称为“群特征”). 他在特征论上作出的很多贡献都来自于他对特征值的算术性质的准确的直觉. 下列是几项他的典型结果, 足以证明他的这种特点:

1. 每一个不可约特征 χ , 若 $\chi(1) > 1$, 则必有零值.
2. 群 G 中实值不可约特征的个数等于 G 中实共轭类¹⁾的个数.

1) 共轭类称为实的, 是指它在逆运算之下是封闭的.

3. ((2) 的推论) 如果 $|G|$ 为偶数, 则 G 必存在一个非平凡的实值不可约特征 (反之亦然). 若 $|G|$ 为奇数, 则 G 中共轭类的个数与 $|G|$ 同余 (mod 16).

4. 如果 χ 是 G 的一忠实表示的特征, 则任一不可约特征由 χ 的某个幂次组成 (这个结果通常归功于 Burnside. 然而, Hawkins 曾指出 (H_3 , p.241), 它早被 Molien 所证明. 关于这个结果的量的叙述后来由 R. Brauer 所发现).

Burnside 在群表示方面最不朽的结果自然是上面我们已经提到过的伟大的 $p^a q^b$ 定理. 他在证明这定理时所用的方法仍是纯算术的. 利用单位根与 Galois 共轭, 他证明了下列结果 [B: 1904a]:

定理 4.2 设 $g \in G$, χ 是 G 的一个不可约特征. 若 $\chi(1)$ 与 g 的共轭类的基数互素, 则 $|\chi(g)|$ 或是 0 或是 $\chi(1)$.

利用此定理及第二正交关系 (在本文第一部分方框中给出), 他得到了非常出色的 (有限) 群非单性的一个充分条件:

定理 4.3 如果 (有限) 群 G 的共轭类数目为 p^k , 其中 p 为素数, $k \geq 1$, 则 G 不是单群.

这个非单性充分条件是极有力的, Burnside 利用它立刻得到了 $p^a q^b$ 定理, 这是群论专家们追求了十几年的成果.¹⁾ 值得指出的是在 [B_1 , 2nd ed. p.323] 中, 在证明了定理 (4.2) 之后, Burnside 将 $p^a q^b$ 定理简述为“推论 3”:

定理 4.4 对任意素数 p, q , 任意一个阶为 $p^a q^b$ 的群是可解的.

利用 Sylow 理论, 证明是如此容易和简单, 我们在这里就可以重述一下. 我们可以假定 $p \neq q$, 对 $|G|$ 进行归纳. 只要证明 $|G|$ 不是单群即可. 固定一个阶为 q^b 的子群 Q (它的存在性由 Sylow 定理保证), 取 Q 的中心中一个元素 $g \neq 1$. 如果 g 在 G 的中心里, 则 G 显然不是单的,²⁾ 如果 g 不属于 G 的中心, 则 $C_G(g)$ (g 在 G 中的中心化子) 是 G 的包含有 Q 的真子群. 则 g 的共轭类个数为 $[G : C_G(g)] = p^k$ (对某个 $k \geq 1$). 于是由定理 4.3 就得出了 G 是非单的.

初看去, (4.4) 不象是这样深刻的结果, 然而, 多年来为了寻找它的纯粹的群论证明, 群论学家付出了极大的努力. 在 1970 年, 按照 J. G. Thompson 的想法 D. Goldschmidt[Go] 给出了当 p, q 都是奇素数时的第一个群论证明. Goldschmidt 的证明使用了一个较为深刻的群论结果, 叫作 Glauberman $Z(J)$ 定理. 几年之后, Matsuyama[Mat] 给出了定理 (4.4) 中剩下的 $p = 2$ 情形的证明, 完成了 Goldschmidt 的工作. 在 [Mat] 之前不久, Bender[Be] 也给出了 (4.4) 对所有 p, q 的证明. 其中使用了 p -群的 Thompson 子群的一种变形. 尽管这些群论证法都不太长, 同时包含了特别巧妙的推理, 但无疑都赶不上 Burnside 原始的利用特征理论的证明具有的那种令人赞叹的简洁和优美. 而对于 $p^a q^b$ 定理的更为一般的定理 (4.3), 至今也未找到它的纯粹群论证明.

1) 正如前一节所指出的, Burnside 在没有使用表示论时已证明了该定理的许多特殊情形, 这些都总结在 [B_1] 的第一版中.

2) 此时 g 生成的循环群是 G 的一个正规子群. ——译注

Burnside: 幻想家和预言家

如果我们对 Burnside 群论的工作追溯到最开始, 就会很清楚地看出, 从一开始起他的主要目的之一就是搞清楚有限单群. 从 Galois 的工作和 Jordan-Hölder 定理, Burnside 知道有限单群的作用, 但在 19 世纪 90 年代很少有人继续作这项工作. 仅仅知道的有限单群就是 Galois 的交错群 $A_n (n \geq 5)$, Jordan 的射影特殊线性群 $\text{PSL}_2(p) (p \geq 5)$, Mathieu 群中的几种以及阶为 504 的 Cole 单群. 后者现在认请了就是 $\text{PSL}_2(8)$. 由于在 19 世纪 90 年代初, 对有限域知之甚少, 因此 1893 年, Cole 不得不“徒手地”将其构作为一个九次置换群.¹⁾

1892 年, Hölder 发现了所有阶 ≤ 200 的单群. 下一年, 构造了 504 阶单群的 Cole 将 Hölder 的工作推进到了 $660 = |\text{PSL}_2(11)|$. 其后两年, Burnside 进一步将此工作扩充到阶为 $1092 = |\text{PSL}_2(13)|$. 他也证明了一些关于单群阶的早期的定理. 例如, 证明了若阶为偶数, 则必被 12、16 或 56 除尽. 这些结果都总结在 $[B_1]$ 的第一版中. 借助于这些理论结果, Burnside 坚信, Hölder 的计划至少可推进到阶为 2000 的群. 然而, 他又观察到了征兆: “当群的阶增加时, 会使得研究量变得更加繁重. 因为你必须处理不断增多的各种不同情形”. 显然, 要求有更强的一般性结果. 从下面所引的 Burnside 在其第一版书的结尾注记中, 我们可以欣赏到他的令人赞叹的远见.²⁾

目前没有发现奇阶的单群.³⁾ 关于这种群存在与否的研究, 无论最后结论如何, 毫无疑问地都会得出重要的结果; 它会使得读者感到它是值得关注的. 还有, 也没有一个单群的阶包含有少于三个的不同素因子. ... 在这个方向的研究也将会得出有趣且重要的结果.

Burnside 就在这样一小段文字中, 提出了 20 世纪在有限群论中需要对付的两个最主要的研究课题.

第二个问题提出了没有多久, Burnside 的力作 $[B: 1904a]$ 就解决了它: 阶为 $p^a q^b$ 的群是可解群 (定理 4.4) 就蕴含了群的非单性 (反之亦然). 这个大定理的证明关键在于应用了新发现的特征论这一工具. 然而第一个问题, 即奇阶群的可解性证明起来要困难得多. Burnside 关于奇阶群的文章 $[B: 1900c]$ 的目的显然是要解决这个问题, 他得到了很多正面的例证. 例如, 他证明了阶小于 40000 的奇阶群都是可解的. 类似地, 次数为素数或小于 100 的奇阶可迁置换群也是可解的. 证明中包含了一些特征论中的论证, 这促使 Burnside 在 $[B: 1900c]$ 的引言部分作了下列预言:

本文中所得到的结果 (这只是应该有的结果的一部分) 对我而言是指出了复合奇数阶单群是否存在的有趣问题的答案可能要通过群特征论的进一步研究才能达到.

很清楚, 在 Burnside 出版 $[B_1]$ 的第二版时, 他已经确认奇阶群是可解的. 不仅是猜想, 他总结情况说 (在 Note M, p.503): “关于奇阶群与偶阶群之间结果的对照告诉我们奇

1) 五年以后, Burnside 以生成元和关系表示出了 Cole 群, 并注意到它同构于 $\text{PSL}_2(8)$, 见 $[B: 1898d]$.

2) 在 $[B_1, 1st ed. p. 379]$ 中 §260 的注记.

3) 显然, 文中认为素数阶循环群是平凡的, 不足道的. ——译注

阶单群必定是不存在的。”

Burnside 在他的有生之年没有见到奇阶问题的解决。事实上，在接下来的 45 年中，这个问题都没有什么进步可言。然后，随着 Brauer 利用对合的中心化子研究单群的新思想渐渐普及后，新的有意思的结果才浮出水面。最后，Feit 和 Thompson 在 M. Suzuki, M. Hall 及他们自己的工作基础上于 1963 年成功地证明了所有奇阶群都是可解的。他们近乎完美的工作有 255 页，占据了“太平洋数学杂志”整整一期的版面。定理的证明不仅仅是说明 Burnside 的“猜想”是正确的，而且也说明他关于特征标理论将在定理证明中起主要作用的预见是正确的。确实，在 Feit-Thompson 文章的第五章中，差不多有 60 页全部是关于特征标和 Frobenius 群的。Feit 和 Thompson 在 1965 年由于此项工作双双获得 Cole 奖，Thompson 更由于其后关于极小单群的工作获得了 1970 年的 Fields 奖。所有这些工作以 80 年代早期有限单群分类计划的完成而达到了高潮。

这个项目取得的极大成功显然已远远超过了 Burnside 的梦想，他曾在 $[B_1]$ 的第一版第 370 页说：“后一问题的完全解决是不可预期的”。但这是因为他是在 19 世纪 90 年代的“黑暗时期”。如果 Burnside 知道 $p^a q^b$ 定理，奇阶群可解定理以及在 20 世纪 60 年代或 70 年代才发现的某些散在单群，他可能有不同的感想。今天，我想人们大都会同意：没有 Burnside 先驱性的努力，有限单群的分类计划是不可能完成的。

在 1902—1905 年，出现在 Burnside 文章中的另一个著名的群论问题是关于挠群（即其中每个元素皆有有限阶的群）的。这个问题有如下两种（显然相关的）叙述方式：

Burnside 问题 (1) 设 G 是一个有限生成挠群， G 是否必为有限群？

Burnside 问题 (2) 设 G 是一个有限生成群，具有有限指数 N （即，对任一 $g \in G$ ，都有 $g^N = 1$ ）。 G 是否必定为有限群？

用表示论方法，Burnside 对问题 (2) 在复线性群的情形能给出肯定的答案。事实上，他的方法说明了，如果 G 是 $GL_n(\mathbb{C})$ （对某个 n ）的子群，且 G 有指数 N ，则必有 $|G| \leq N^3$ 。这个结果是用迹的方法来证明的，这显然是由 Burnside 在特征标方面的不断努力促成的。Burnside 还证明了对于具有指数 $N \leq 3$ 的任意群，(2) 也是对的。后来，Schur 给出了当 $G \subseteq GL_n(\mathbb{C})$ 时 (1) 肯定是对的，Kaplansky 将 Schur 的结果扩张到 $G \subseteq GL_n(k)$ ， k 为任一域。证明的细节可参见 [L, §9]。

Burnside 的问题 (1) 和 (2) 一开始时进展很慢。对 $N = 4$ 时 (2) 的肯定由 I. N. Sanov 在 1948 年给出， $N = 6$ 的由 M. Hall 在 1958 年给出。对于 $N \geq 72$ ，P. S. Novikov 在 1959 年宣布 (2) 的结果是否定的，然而从未发表过详细的证明。最后，在 1968 年，对 N 是奇且 $N \geq 4381$ 的情形下 (2) 的反面结果出现于 Novikov 和 S. I. Adian 的合作文章中。对于小的 N ， $N \notin (2, 3, 4, 6)$ 或 N 为偶数情况下，已知的东西不多。特别在 $N = 5, 8$ 的情形下，问题仍是未决的。至于问题 (1)，则变得容易得多了。1964 年 E. S. Goldo 对每个素数 p 都得出一个两个生成元的无限群，其中每个元素的阶都是 p 的幂次。这就宣布了 Burnside 的问题 (1) 答案是否定的。

然而，这还不是故事的结束。从 30 年代起，群论学家已经考虑 Burnside 问题的其他变形。我们可以简述如下，对给定的自然数 r 和 N ，设 $B(r, N)$ 是有 r 个生成元且指数为

N 的“万有 Burnside 群”, 换句话说, $B(r, N)$ 是一个 r 个生成元的自由群模掉由所有 N 次幂元生成的正规子群所得的商群. 上面的 Burnside 问题 (2) 相当于问题“ $B(r, N)$ 是否是有限群.” 这个问题的下述变形叫作:

局限的 Burnside 问题 对给定的自然数 r 和 N , 是否只有有限多个 $B(r, N)$ 的商群?

这就是说, 尽管万有群 $B(r, N)$ 是无限的, 我们还是希望仅存在有限种方法将其“特征化”为一个有限的商群 (因此就有唯一一种方法将其特征化为最大可能的有限商群). 1959 年, A. I. Kostrikin 对所有素指数得到了问题的肯定的解答. 他的绝大部分工作 (属于俄国学派) 收在其后他写的“关于 Burnside”一书中. 在知道了 Burnside 问题 (2) 的部分否定的结果后, 对局限的 Burnside 问题的兴趣大增. 突破性的结果在 1990 年由 Zelmanov 得到, 他对所有的 r 和所有的 N 得到了该问题的肯定的答案. 令人吃惊 (如果不是对行家也是对其他人的) 是 Zelmanov 的解法很强烈地依赖于李代数和 Jordan 代数的方法. Zelmanov 解法的另一种要素是有限单群的分类. 凭藉着 Hall 和 Higman 的早期结果, Zelmanov 利用分类定理的一些推论把一般指数情形简化为幂指数的情形. 那时 Zelmanov 的主要工作先是对于 $N = p^k$ (p 是奇 $[Z_1]$), 然后对于 $N = 2^k [Z_2]$ (更为困难) 的情形确认了局限 Burnside 问题. 为此, Zelmanov 得到了 1994 年的 Fields 奖. 回首往事, 我想 Burnside 引人注目的不仅是表示论方面的工作, 而且他提出的问题实际上孕育出了其后两个 Fields 奖得主的工作. 这是一笔多么巨大的数学遗产呀!

我的老师和导师们经常激励我去“读大师的书”: 从中我们可以学到大师们深刻的洞察力, 这种洞察力可以在他们的原著中或含蓄或明显地表示出来, 要不惜任何代价, 不要与它失之交臂. 在结束本节时, 我想我要将这个中肯的劝告转达给年轻的同事们, Burnside 的书 $[B_1]$ 就是一个恰当的例子. 在这部名著中包含了这么多有价值的信息. 其中还有大师留给后辈们去发掘的“财富”(已知的或尚未发现的). 在 $[B_1]$ 第二版的 §184—§185 两节中, Burnside 讨论了群 G 的可迁置换表示的特征标, 作出了“记号表”(即它们的特征值), 并演示了如何使用这种记号, 使得结果可以表为这些记号的整数系数的组合. 半个多世纪以后, L. Solomon 发展了这个思想 (在 $[So]$ 中), 他正式构造了有限 G -集合同构类的交换 Grothendieck 环, 并恰当地将其命名为群的“Burnside 环”. 今天 Burnside 环 $\mathfrak{B}(G)$ 不仅在表示论中, 而且在组合论和拓扑 (特别是在同伦论) 中都是重要对象.¹⁾ 后来的作者们发现, Burnside 环 $\mathfrak{B}(G)$ 与群 G 本身的联系是令人惊异的. 例如, A. Dress $[D_r]$ 证明了 G 是可解群当且仅当 $\mathfrak{B}(G)$ 的 Zariski 素谱是连通的, 还有用 $\mathfrak{B}(G)$ 的术语对极小单群的类似的描述. 1997 年 4 月在 MSRI (即 Berkeley 的数学科学研究所) 举行的表示论与组合论的交叉的研究活动时我见到了 L. Solomon. 我问他, 是否“Burnside 环”源自他的文章 $[So]$, 他肯定了这点, 并强调说: “这完全是属于 Burnside 的!”

1) $[CR]$ 是对于此题目的一本好的参考资料, 其中最后一章全部是用来描述 Burnside 环和它的现代类比, 表示环的.

两个数学家的故事

在我沉思并写下 Frobenius 和 Burnside 两人著作年表时, 不禁注意到这两位出色的数学家有很多有趣的相似. 他们俩人在风格上有很大不同, 正象人们都明白一个德国人和一个英国人是多么不同, 但他们的数学生涯却有那么多惊人的相似, 这不禁令我们大胆地尝试作一下直接的对照.

Burnside 比 Frobenius 小三岁, 晚去世十年, 所以他们是真正的同一代的人. 巧合的是他们在同一年 1893 年被分别选入所在国家的最高学术机构. Frobenius 是在普鲁士科学院, Burnside 则是在英国皇家学会. 在数学上, 两人都是从分析开始, 而在年富力强时发现了自己所钟爱的群论这一分支. 两人都是通过 Sylow 定理进入群论, 并各自发表了抽象群的 Sylow 定理的证明. Frobenius 发表于 1887 年, Burnside 发表于 1894 年. Burnside 在 1893—1896 年期间发表了其他一些群论文章, 其中也有一部分与 Frobenius 早些时发表的论文内容重复. 显然, 这些东西是 Frobenius 先得到的, 而 Burnside 也因为自己发表文章以前没有充分地查阅文献而感到窘迫. 这次经验给 Burnside 上了宝贵的一课. 从这以后, 他密切追随着 Frobenius 的工作. 在其后的一些文章中, 他经常提到 Frobenius 的工作, 尊敬地称他为 “Herr Frobenius” (“Herr” 即德语 “先生” 之意) 或 “Frobenius 教授”, 在书 [B₁] 中, Frobenius 受到的引用比其他作者 (包括 Jordan 和 Hölder) 都多. 然而 Frobenius 对 Burnside 的工作不感兴趣, 至少在一开始时是这样的. 在 1896 年 5 月 7 日他写给 Dedekind 的信中, 提到了 Burnside 关于群行列式的文章之后说道:

就是同一位 Burnside 先生几年前就用很快地重新发现所有我已发表的群论定理来打扰我, 而且无一例外地按同一顺序作: 首先是我对于 Sylow 定理的证明, 然后是阶数无平方因子的解的定理, 关于阶为 $p^a q$ 的群的定理, 关于阶数为 4 或 5 个素因子乘积的定理, 等等, 等等.

如果说上述感慨是 1896 年发出的, 那么我们能够想象出 Frobenius 在后来看到 Burnside 的一系列文章 [B: 1898a, 1900b] 等等将有什么样的感想. 在这些文章中, Burnside 真的重新导出了 Frobenius 关于群行列式, 群特征标及正交关系的所有结果. 至少有一次或两次 (例如在 [B₁] 第二版的第 269 页), Burnside [B: 1898a] 说自己 “独立得到 Frobenius 教授早期论文中的主要结果”. 关于 Burnside 这一论断的专家分析, 我们请读者参阅 [H₂, p.278].

也许是命运的拨弄, Frobenius 和 Burnside 的群论工作一直是常常互相盘绕的: 他们有共同感兴趣的问题, 而且很多情况下, 他们努力得出的恰是同样结果. 下列是一些有趣的比较.

1. Frobenius 和 Burnside 都曾在有限群中正规 p -补的存在性的问题上工作. 双方各自得出了这种 p -补存在的重要条件. 他们的条件是不同的, 而得出的结果却都是今日有限群论中的标准结果. Frobenius 的结果似乎更强一点儿, 因为它给出了必要且充分条件. 而 Burnside 的结果只提供了一个充分条件.

2. 令 Frobenius 深感兴趣的素数次的可迁群问题, Burnside 也作出了结果, 在 [B:

1900c] 证明了任一这样群或是双可迁的, 或是亚循环的 (metacyclic). 由此可得出, 不存在素数次的奇 (合数) 的单群. 文章 [B: 1900c] 紧跟着 Burnside 另一篇关于群特征标的 [B: 1900b] 出现, 代表着群特征标对群论第一次真正的应用. Frobenius 自己也承认了这点.

3. Frobenius 群. Burnside 对这个群有着浓厚的兴趣, 并在 [B₁] 第一版 141—144 页专门写此群, 接着在论文 [B: 1900a] 中研究它. 显然他想证明 Frobenius 核是一个子群, 并于 1901 年得以在 Frobenius 补有偶数阶或是可解的情形下证明了这个结论. 如果我们假定有 Feit-Thompson 定理, 则可得出在所有情形下对这一预期结果的真正的证明. 也许这就是加强了 Burnside 关于奇阶群是可解群的信念的理由之一. 我们不能肯定是这样. 无论如何, Frobenius 群的问题是 Frobenius 占先了, 因为他在 1901 年证明了在所有情况下 Frobenius 核是一个子群. Frobenius 凭借着雄厚的诱导表示知识, 在这场竞赛中占了优势.

4. $p^a q^b$ 群的可解性. 这显然是 Frobenius 和 Burnside 的共同目标. 两人都有很大希望攻克它. 如果 m 是 p 模 q 的指数 a , Burnside 在 $a < 2m$ 的情形下给出了正面解 [B₁ 第一版 p.345]. 后来 Frobenius 将 Burnside 的假设放宽为 $a \leq 2m$, 这结论在所有情况下的真实性在 1904 年为 Burnside 所证明 (上面定理 4.4). 这样, Burnside 在特征标演算方面的技巧又使得他赢得了优势.

由于 Frobenius 和 Burnside 研究很多共同的问题, 所得的结果也互相关联, 因此难怪后人有时搞不清哪项结果是属于哪个作者的. 一个最明显的例子是一个著名的计数公式. 它是说: 有限群 G 作用于一个有限子集 S , 则 G 的元素的固定点数的平均值等于 S 在 G 的作用下的轨道数目 (见下面 “一条不属于 Burnside 的引理”). 从 20 世纪 60 年代开始, 越来越多的作者引用这个计数公式时称之为 “Burnside 引理”. 根据 P. M. Neumann [Ne] 所考证, S. Golomb 和 N. G. de Bruijn 在 1961 以及 1963—64 年最先引用此公式并将之归功于 Burnside, 此后 “Burnside 引理” 便得以成立. 而 Burnside 在他的群论书中确实写下了这条引理 [B₁, p.191], 但他和这个引理没有多少关系. Neumann 在他的文章 “一条不属于 Burnside 的引理” 中说, Cauchy 是最先应用这个想法的, 当时用于研究可迁群, 而后是 Frobenius 将此引理清楚地公式化 (见 [F: (36), p. 287]), 也是他最早在应用中理解了公式的重要性. 在 [Ne] 结尾的一个引用中, 他建议将此公式冠名为 “Cauchy-Frobenius 引理”, 此建议得到 de Bruijn 的赞同. 但是, 在与 Stoy 和 Thompson 合写的群论书 [NST] 中, Neumann 无意中竟决定称这个结果为 “非 Burnside 引理”.

“一条不属于 Burnside 的引理”¹⁾

$$\#(S \text{ 的 } G\text{-轨道}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \pi(g),$$

其中 $\pi(g)$ 是 S 中被 g 作用不动的点数. 据 R. C. Read [PR, p.101] 说 “这个引理可比喻作乡下人数母牛头数的方法, 即数了腿数之后除以 4”. 令人啼笑皆非的是有时数腿数比数牛数容易些.

(下转 303 页)

1) 此段 (直到 “不可约特征之和”) 非正文内容, 但与正文有关. —— 编注

于通常的微分几何. 上世纪九十年代, 有关弦理论在有奇异性的时空中的行为, 人们得到了很多有趣的结果. 在很多情况下, 奇异处的物理是由利用经典几何的一些有趣点构造的有效拉(格朗日)氏量所支配的, 诸如与 A-D-E 群关联的某些超曲面奇异性或者瞬子的 ADHM 构造. 在另外一些情况, 奇异处的物理不能用经典的术语来描述, 它们的描述将含有非高斯型的共形场论.

(王世坤 译 朱传界 校)

几何与非线性分析

2000 数学主题分类:

田刚 (Gang Tian), MIT, USA and Peking University, China

几何与非线性偏微分方程有很强的相互影响性. 在这一演讲中, 我将介绍非线性方程的一些应用, 其中包括 Cauchy-Riemann 方程, Yang-Mills 方程及一些曲率方程, 在流形的几何与拓扑研究中的应用. 我将重点介绍, 在过去十年中微分几何及辛拓扑领域中的一些进展.

(张立群 译 王友德 校)

(上接 329 页) 例如计算由两种颜色(例如绿色和蓝色)的六颗串珠串成的不同的宝石项链的个数, 我们应用上述公式, 以一个 12 个元素的二面体群作用于 $2^6 = 64$ 的“形式项链”上, 可得到答案为 13. Burnside 应得的功绩只是将 Gauchy-Frobenius 公式通俗化, 写入了他的书中, 后来这个公式被进一步推广而成著名的 Pólya 基本定理, 成为计数组合学领域中的一个里程碑.

从表示论观点看, π 是与 G 在 S 中的作用相对应的置换表示的特征标. Burnside 在他的书中证明了当此作用为二可迁时, π 是平凡特征标与一个 G 的不可约特征之和.

另一个类似的例子是在上半篇中提到的一个定理, 即群 G 的不可约(复)表示的次数除得尽 G 的阶. 有些作者将此定理归功于 Burnside, 但仍然是 Frobenius 第一个证明了这个结果, 我们只要读读 Frobenius 的经典的群行列式文章 [F: (54)]¹⁾ 的最后一页便可容易地验证此事. Burnside 为此定理提供了用他自己的术语的证明, 但这定理无疑是属于 Frobenius 的. 后来, Frobenius 的学生 Issai Schur 证明了群 G 的不可约表示的次数除得尽 G 的中心的指数, N. Itô 最终证明了这次数除得尽任一 Abel 正规子群的指数.

我们用这两个关于归属感的小故事来结束关于 Frobenius 和 Burnside 的生活与工作的讨论. 虽然他们的工作密切相连, 但好象彼此从未谋面, 或通过信. 如果这两个伟大的数学家是相识的, 或者他们之间有类似 Frobenius 和 Dedekind 之间的书信往来, 那么有限群表示论的历史就会大大不同了.

参考文献 (略)

(冯绪宁 译 王平 校)

原题: Geometry and Nonlinear Analysis.

1) Hawkins 曾指出 [H₂, p.271], Molien 也曾独立地证明此结果.